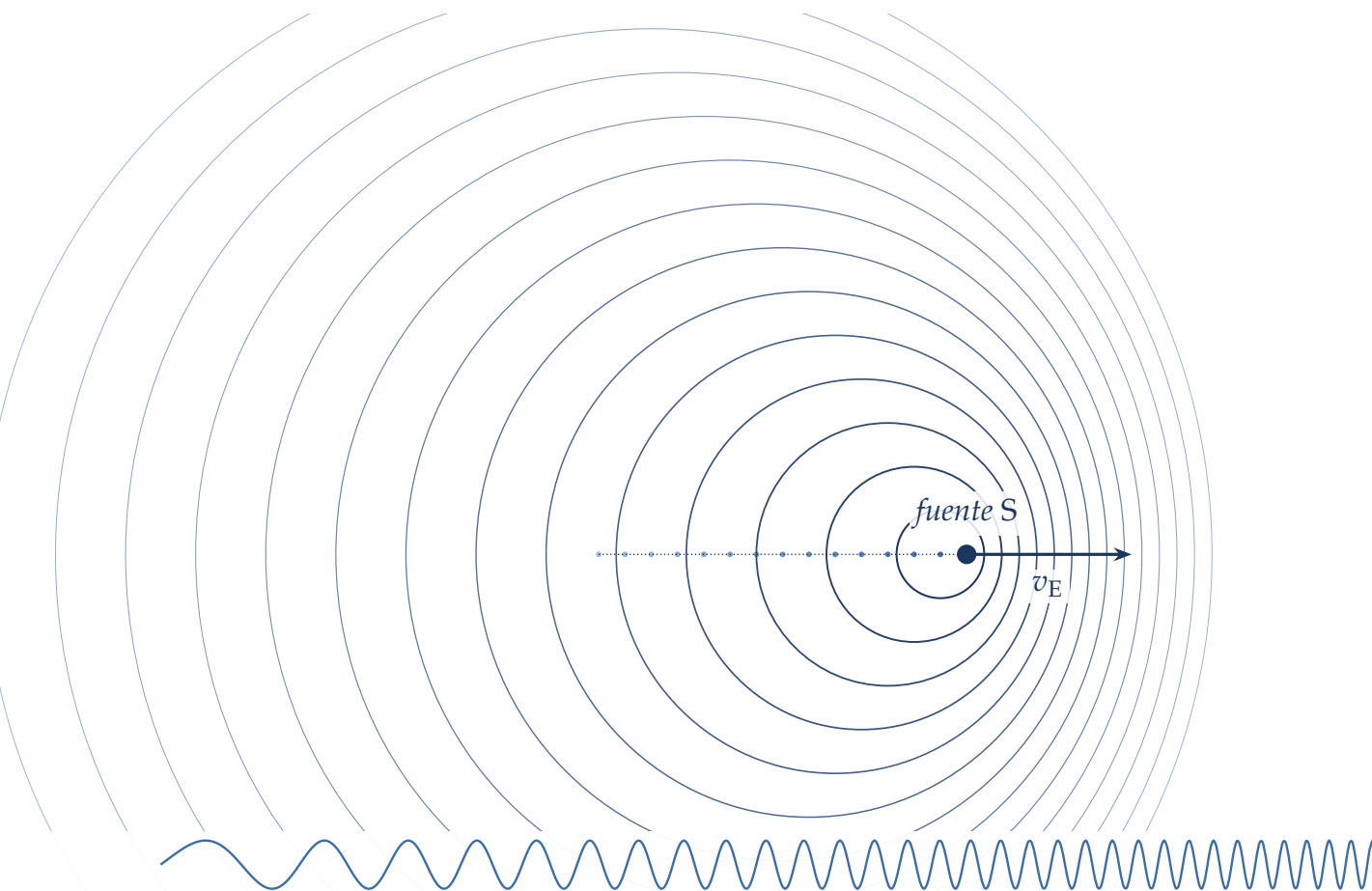




LABORATORIO DE MECÁNICA Y ONDAS | PRÁCTICA 8

Efecto Doppler con ultrasonidos

$$f_R = f_E \frac{v_s - v_R}{v_s - v_E}$$

DOCUMENTO

Informe de laboratorio

AUTORES

David Gómez García
Daniel Martín Guerrero

TUTORES

Mario Amado
Ivan de Martino
Manuel Pino

EFFECTO DOPPLER CON ULTRASONIDOS

DAVID GÓMEZ GARCÍA Y DANIEL MARTÍN GUERRERO

RESUMEN. Medimos cómo cambia la frecuencia de un ultrasonido cuando emisor y receptor se mueven uno respecto del otro sobre un carril. A partir de ese cambio estimamos la velocidad del sonido en el aire mediante un ajuste lineal y la comparamos con el valor que predice la temperatura del laboratorio; además, estimamos la frecuencia de emisión en las dos configuraciones posibles. Los resultados se expresan con su incertidumbre típica y ampliada al 95 %, siguiendo la *Guide to the expression of uncertainty in measurement*.

ÍNDICE

1. Introducción	1
2. Fundamentos teóricos	2
3. Procedimiento experimental	4
4. Análisis de datos y resultados	6
5. Discusión y conclusiones	6
Referencias	6

1. INTRODUCCIÓN

La experiencia y su posterior análisis recogidos en este informe presentan como temática nuclear un fenómeno físico conocido como efecto Doppler. Christian Doppler lo propuso en 1842 para explicar el color de las estrellas dobles [1], y pocos años después Buys Ballot lo comprobó con el sonido de una trompeta a bordo de un tren en marcha [2]. Hoy está detrás de la velocimetría por ultrasonidos, del radar y del corrimiento al rojo de las galaxias.

Aquí lo reproducimos a pequeña escala: un emisor y un receptor de ultrasonidos se mueven uno respecto del otro a velocidad conocida, y comparamos la frecuencia emitida con la recibida.

1.1. Objetivos.

- Hallar la velocidad con la que se propagan ondas ultrasonidos en un medio como el aire.
- Evidenciar y calcular las diferencias entre la frecuencia emitida y recibida ante varias situaciones dinámicas del emisor y receptor.

La velocidad del sonido la obtenemos como pendiente de un ajuste lineal (ecuación (2.3)) y la contrastamos con su valor teórico; las diferencias de frecuencia, midiendo f_E , f_R y la velocidad relativa v con el emisor o con el receptor en movimiento.

1.2. Material empleado. Para el correcto desarrollo del montaje experimental, se ha hecho uso del siguiente instrumental:

- Unidad de emisión y detección de ultrasonidos.
- Carril y coche autopropulsado.
- Emisor, receptor y soportes.
- Barrera fotoeléctrica y temporizador.
- Ordenador y unidad de medida Cobra-3.

1.3. Montaje experimental. Emisor y receptor se enfrentan sobre el eje de un carril; uno queda fijo y el otro viaja sobre el coche autopropulsado, de modo que la recta que los une coincide con la dirección del movimiento (figura 1). Una barrera fotoeléctrica, hacia la mitad del recorrido, mide la velocidad del coche cuando la cruza, y es en ese instante cuando se registra la frecuencia recibida. Ambas señales llegan al ordenador a través de la unidad Cobra-3 [3].

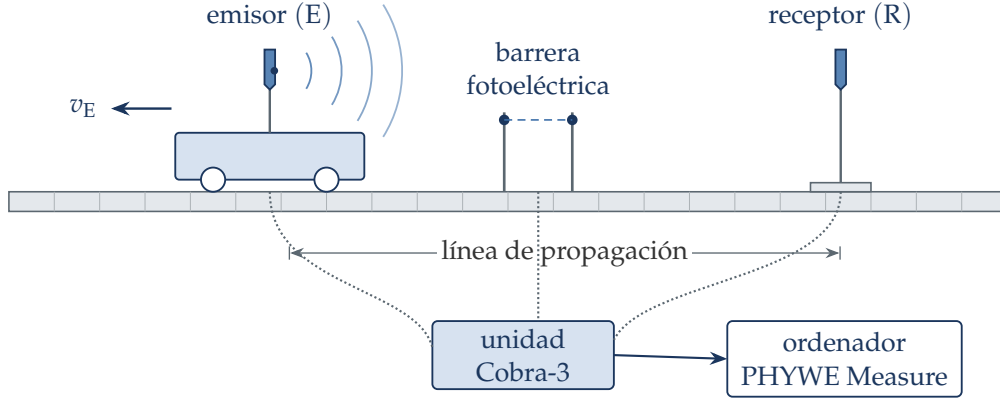


FIGURA 1. Esquema del montaje experimental. El emisor, solidario al coche autopropulsado, se mueve con velocidad v_E a lo largo del carril; el receptor permanece fijo (en la segunda configuración se intercambian sus posiciones). La barrera fotoeléctrica, situada hacia la mitad del recorrido, permite medir la velocidad del coche, y la unidad Cobra-3 adquiere tanto esa velocidad como la frecuencia recibida y las transfiere al ordenador. Las líneas de puntos representan las conexiones eléctricas.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Definición 2.1 (Efecto Doppler). El efecto Doppler es un fenómeno físico que describe el cambio en la frecuencia percibida de una onda cuando la fuente emisora de la onda y el observador están en movimiento relativo entre sí.

Este cambio de frecuencia no se debe a una modificación real de la frecuencia de la onda emitida, sino a un cambio en la forma en que el observador percibe la onda debido al movimiento. Su causa radica en la compresión o dilatación de las ondas debida al movimiento relativo entre la fuente y el observador. Si la fuente se mueve hacia el observador, las ondas se comprimen, lo que resulta en una longitud de onda más corta y una frecuencia percibida más alta (en ondas de sonido, más aguda); si la fuente se aleja, las ondas se dilatan, la longitud de onda aparente es mayor y la frecuencia menor (el sonido se hace más grave). El efecto se aplica a cualquier tipo de onda, incluyendo ondas sonoras, ondas de luz y ondas de agua [4]. La figura 2 lo ilustra para una fuente S que se desplaza con velocidad $v_E > 0$: los frentes se amontonan por delante y se separan por detrás, de modo que R_2 percibe una frecuencia mayor que la emitida y R_1 una menor.

Para cuantificarlo, supongamos que el medio está en reposo y que emisor y receptor se mueven a lo largo de la recta que los une con velocidades constantes v_E y v_R respecto al medio (positivas en el sentido de propagación), siendo $v_s > v_E, v_R$ la velocidad de la onda. En el sistema de referencia de la onda (figura 3) el emisor recorre una longitud de onda λ en un tiempo T_E y el receptor en un tiempo T_R , de modo que

$$(2.1) \quad \lambda = T_E (v_s - v_E) = T_R (v_s - v_R), \quad \Rightarrow \quad \frac{f_R}{f_E} = \frac{T_E}{T_R} = \frac{v_s - v_R}{v_s - v_E}.$$

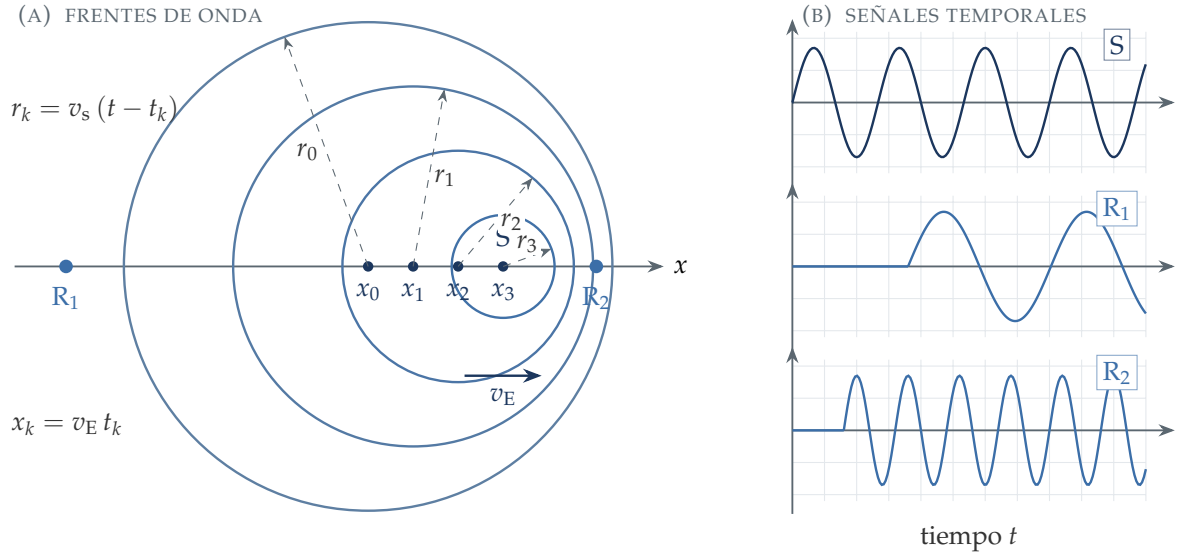


FIGURA 2. Efecto Doppler generado por una fuente S que se desplaza con velocidad v_E . (a) Fren-tes de onda emitidos en distintos instantes: compresión en el sentido del movimiento y dilatación en el opuesto. (b) Señal emitida frente a las percibidas por los receptores R_1 (menor frecuencia) y R_2 (mayor frecuencia), desfasadas por el tiempo de propagación. Esquema cualitativo, sin escala.

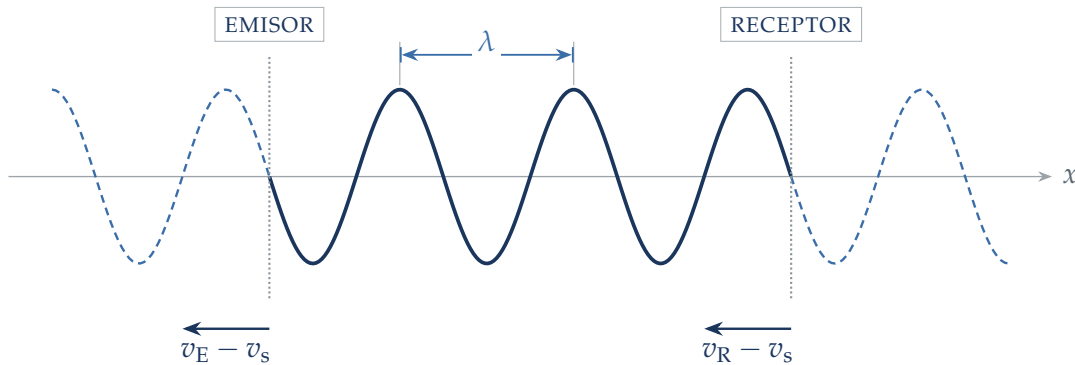


FIGURA 3. Movimientos del emisor y del receptor en el sistema de referencia de la onda, para $v_s > v_E, v_R$. Se toma como sentido positivo de propagación el de izquierda a derecha; ambas velocidades relativas son negativas.

Con la velocidad relativa $v \equiv v_E - v_R$ (positiva si emisor y receptor se acercan) resulta

$$(2.2) \quad f_R = f_E \left(1 + \frac{v}{v_s - v_E} \right).$$

En el laboratorio se estudian dos casos particulares.

Emisor móvil y receptor en reposo ($v = v_E$):

$$(2.3) \quad f_R = \frac{f_E}{1 - v/v_s} \quad \Longleftrightarrow \quad v = v_s \left(1 - \frac{f_E}{f_R} \right),$$

una relación lineal entre v y $1 - f_E/f_R$ cuya pendiente es la velocidad del sonido.

Emisor en reposo y receptor móvil ($v = -v_R$):

$$(2.4) \quad f_R = f_E \left(1 + \frac{v}{v_s} \right) = \frac{f_E}{1 - v/v_s} - f_E \frac{(v/v_s)^2}{1 - v/v_s}.$$

Para $|v/v_s| \ll 1$ ambos casos coinciden a primer orden y solo difieren en el término cuadrático de la ecuación (2.4), cuya observabilidad se analiza al final del informe.

La figura 4 compara ambas leyes.

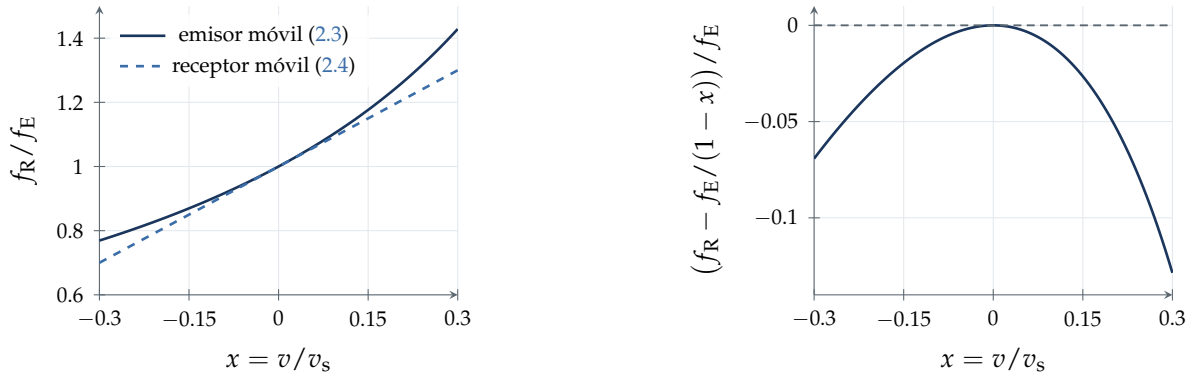


FIGURA 4. Emisor móvil frente a receptor móvil. (Izquierda) f_R/f_E en función de $x = v/v_s$. (Derecha) Diferencia relativa entre ambas leyes, igual a $-x^2/(1 - x)$ y nula para el emisor móvil por construcción. El rango de x se ha ampliado con fines ilustrativos; en el laboratorio $|x| \ll 1$.

3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Con el programa PHYWE Measure se mide la velocidad del coche (modo «Temporizador») y la frecuencia recibida (modo «Contador»), ambas al cruzar la barrera. Con emisor móvil y receptor en reposo se mide primero f_E en reposo (al menos seis veces) y después, para tres velocidades del coche y ambos sentidos de marcha, seis medidas de v y de f_R en cada caso. Luego se intercambian emisor y receptor y se repite el proceso [3].

En primer lugar se ha comenzado la experiencia midiendo el valor de la temperatura del aire, $T = \dots$ °C, a fin de determinar el valor teórico o valor esperado de la velocidad del sonido en el aire, $\tilde{v}_s$:

$$(3.1) \quad \tilde{v}_s = 331,3 \text{ m/s} \sqrt{1 + \frac{T}{273,15}}.$$

3.1. Tratamiento de incertidumbres. Seguimos la *Guide to the expression of uncertainty in measurement* [5], tal como se recoge en las notas del laboratorio [6]. Para una magnitud $y = f(x_1, \dots, x_N)$ con entradas no correlacionadas, la incertidumbre típica se propaga como

$$(3.2) \quad u^2(y) = \sum_{k=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_k} \right)^2 u^2(x_k),$$

y la incertidumbre ampliada al 95 % es $U(y) = t_{95,\nu} u(y)$, con $t_{95,\nu}$ el factor de cobertura de Student para ν grados de libertad [6]; el resultado se expresa como $y \pm U(y)$.

Cálculo de incertidumbre 3.1 (Lectura de la temperatura). Obtenida la lectura de temperatura, T , con una resolución del termómetro $\Delta = 0,1$ °C, se procede a calcular la incertidumbre asociada a dicha medida:

$$(3.3) \quad \sigma^2 = \frac{\Delta^2}{12} \longrightarrow u(T) = \frac{\Delta}{\sqrt{12}} \approx 0,03 \text{ °C}.$$

En consecuencia, el registro térmico al comienzo de la experiencia ha sido $T = t \pm 0,03$ °C.

Cálculo de incertidumbre 3.2 (Velocidad esperada del sonido). Determinar la incertidumbre asociada a la lectura de la temperatura es un paso clave antes de poder hallar por propagación la incertidumbre propia de $\tilde{v}_s$. Por la ecuación (3.2),

$$u^2(\tilde{v}_s) = \left(\frac{\partial \tilde{v}_s}{\partial T} \right)^2 u^2(T).$$

Para calcular la derivada parcial nos apoyamos en la dependencia térmica de la ecuación (3.1):

$$(3.4) \quad \frac{\partial \tilde{v}_s}{\partial T} = \frac{331,3}{2 \cdot 273,15 \sqrt{1 + T/273,15}} = \frac{331,3}{546,3 \sqrt{1 + T/273,15}}.$$

Sustituyendo este resultado, evaluado en la temperatura medida, y calculando la raíz cuadrada,

$$(3.5) \quad u(\tilde{v}_s) = \left| \frac{\partial \tilde{v}_s}{\partial T} \right| \frac{0,1 \text{ K}}{\sqrt{12}} \approx \frac{0,0175 \text{ m/s}}{\sqrt{1 + T/273,15}} = \dots \text{ m/s}.$$

Luego, se espera que la velocidad del sonido en el aire para las condiciones en las que se ha encontrado el laboratorio sea

$$(3.6) \quad \tilde{v}_s = \tilde{v}_s \pm u(\tilde{v}_s) \text{ m/s}.$$

3.2. Estimación lineal. Se ajustan rectas $y = ax + b$ por mínimos cuadrados (tabla 1). Con n pares (x_i, y_i) , incertidumbre común en y_i y despreciable en x_i [6],

$$(3.7) \quad a = \frac{\text{cov}(x, y)}{\text{var}(x)}, \quad b = \bar{y} - a \bar{x}, \quad s_\epsilon = \sqrt{\frac{\sum_i (y_i - ax_i - b)^2}{n - 2}},$$

$$u(a) = \frac{s_\epsilon}{\sqrt{(n - 1) \text{var}(x)}}, \quad u(b) = u(a) \sqrt{\bar{x}^2},$$

con $\nu = n - 2$ grados de libertad, de modo que $U(a) = t_{95, \nu} u(a)$. Si las ordenadas tienen incertidumbres distintas u_i se usan pesos $w_i = 1/u_i^2$ y medias ponderadas en lugar de aritméticas.

TABLA 1. Linealizaciones empleadas; en todas la ordenada b debe ser compatible con cero.

Configuración	Ordenada y	Abscisa x	Pendiente a
Emisor móvil	v	$1 - f_E / f_R$	v_s
Emisor móvil	f_R	$(1 - v / \tilde{v}_s)^{-1}$	f_E
Receptor móvil	f_R	$1 + v / \tilde{v}_s$	f_E

La abscisa del primer ajuste hereda la incertidumbre de las frecuencias,

$$(3.8) \quad u^2 \left(1 - \frac{f_E}{f_R} \right) = \frac{u^2(f_E)}{f_R^2} + \frac{f_E^2 u^2(f_R)}{f_R^4},$$

y, para estudiar el término cuadrático, la diferencia $\Delta f = f_R - f_E (1 - v / \tilde{v}_s)^{-1}$ tiene, con $x \equiv v / \tilde{v}_s$,

$$(3.9) \quad u^2(\Delta f) = u^2(f_R) + \frac{u^2(f_E)}{(1 - x)^2} + \frac{f_E^2}{\tilde{v}_s^2 (1 - x)^4} [u^2(v) + x^2 u^2(\tilde{v}_s)].$$

4. ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS

Emisor móvil y receptor en reposo. Se ajusta v frente a $1 - f_E/f_R$ para estimar v_s con su intervalo al 95 % y se compara con $\tilde{v}_s$; después se ajusta f_R frente a $(1 - v/\tilde{v}_s)^{-1}$ para estimar f_E y contrastarla con la medida directa. [resultados y gráficas]

Emisor en reposo y receptor móvil. Se ajusta f_R frente a $1 + v/\tilde{v}_s$ para estimar f_E y contrastarla con la medida directa. [resultados y gráfica]

Término cuadrático. Se representan las diferencias Δf con sus incertidumbres (ecuación (3.9)) frente a $v/\tilde{v}_s$, sin ajuste: el término $-f_E(v/v_s)^2$ de la ecuación (2.4) solo será observable si $|\Delta f|$ supera $U(\Delta f)$. [gráfica y discusión]

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Conclusión 5.1. [compatibilidad de v_s con $\tilde{v}_s$; frecuencias de emisión estimadas frente a las medidas; observabilidad del término cuadrático]

REFERENCIAS

- [1] C. Doppler. Über das farbige Licht der Doppelsterne und einiger anderer Gestirne des Himmels. En: *Abhandlungen der Königlich Böhmisches Gesellschaft der Wissenschaften* 2 (1842), págs. 465-482.
- [2] C. H. D. Buys Ballot. Akustische Versuche auf der Niederländischen Eisenbahn, nebst gelegentlichen Bemerkungen zur Theorie des Hrn. Prof. Doppler. En: *Annalen der Physik und Chemie* 66.11 (1845), págs. 321-351.
- [3] Departamento de Física Fundamental. *Práctica 8: Efecto Doppler con ultrasonidos*. Guion de laboratorio. Laboratorio de Mecánica y Ondas, curso 2025/2026, primer semestre. Universidad de Salamanca, 2025.
- [4] E. Conejero Jarque. Tema 6. Movimiento ondulatorio II: ondas viajeras y superposición de ondas. Apuntes de la asignatura Física IV. Grado en Física, Universidad de Salamanca. 2026.
- [5] Joint Committee for Guides in Metrology. *Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement*. JCGM 100:2008. BIPM, 2008. <https://www.bipm.org/en/committees/jc/jcgm/publications>.
- [6] A. Rodríguez González. Notes on Uncertainty in Measurements. Laboratorio de Mecánica y Ondas, Grado en Física, curso 2025/2026 (revisión de 17 de septiembre de 2025). Departamento de Física Fundamental, Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca. 2025.